A era das máquinas artistas e o bardo eletrônico de Lem

2024-01-16

Ou: como Stanislaw Lem fantasiou uma versão exagerada do chatGPT na década de 60.

"Trurl, o famoso construtor, um dia resolveu criar uma máquina que escrevia poesia para provar a seu amigo Klapaucius quem era o melhor construtor do universo."



Figure 1: Trurl e Klapaucius fazendo pose.

Mais ou menos assim começa o conto "The eletronic Bard" the Stanislaw Lem, escrito na década de 60. Publicado no livro "Cyberiads", inaugurou um gênero literário bizarro que mistura ficção científica e contos de fada medievais com a ironia de Voltaire e a prosa macarrônica de Rabelais. O livro narra as aventuras de Trurl e Klapaucius, dois robôs inventores capazes de criar praticamente qualquer coisa (como a máquina que materializava tudo que começava com "n", ou uma miniatura de um reino que se revoltou contra o rei, ou o robô gigante que dizia que 2+2 é 7 e tentou matar Trurl, ou a máquina que imprimia todas as verdades do universo). Ambos tentam cumprir pedidos quase impossíveis de reis de toda a galáxia em troca de ouro, e quase sempre acabam arrumando problema e tendo que fugir.

Gosto tanto dessa história que vou recontar ela do meu jeito abaixo, entre aspas:

"Trurl juntou 820 toneladas de livros sobre cibernética e 1200 toneladas de livros de poesia e se

pôs a ler. Quando cansava de uma equação, lia um verso[1]. Percebeu então que a parte mais difícil da máquina seria o programa em si, e não o hardware. O 'programa' na cabeça de um poeta era, afinal, escrito pela civilização do poeta; e esta, por sua vez, era fruto das civilizações anteriores. Trurl então percebeu que seria mais fácil criar um universo virtual (desde o big bang!) e deixar naturalmente o poeta surgir de uma versão cibernética da Terra."

Aqui há um paralelo interessante com os large language models (LLM) atuais, como o ChatGPT e o Google Bard[2]: em vez de ensinar gramática e rimas e poesia a um algoritmo (isto é: em vez de passar todas as instruções uma a uma, como se ensinaria um robô obediente), hoje monta-se uma arquitetura de rede neural capaz de aprender a interpretar textos, e então alimenta-se essa rede neural com bilhões de textos até ela aprender sozinha a falar uma linguagem e responder a humanos. Parecido com o modo como os bebês aprendem a falar!

No fim da década de 50 as redes neurais ficaram famosas por prometerem imitar o aprendizado do cérebro humano. Criou-se muita expectativa sobre robôs que pensavam como humanos e andariam por aí resolvendo tarefas difíceis. Porém, a falta de poder computacional da época e alguns projetos fracassados levaram ao "inverno da IA" que durou várias décadas. Por isso talvez para Lem parecia impossível um robô poeta, objeto de um conto rocambólico do Cyberiads.

A história segue:

"Após os preparativos, a simulação do universo começou. Trurl foi adicionando mais e mais processadores ao computador, e teve que reinciar a simulação duas vezes: uma porque um fusível queimado fez Abel matar Caim, e na outra porque algo errado aconteceu na árvore evolutiva e em vez de termos os grandes macacos (great apes) surgiram cortinas cinzas (gray drapes). Passou-se a Antiguidade, a Idade Média, as reformas, e as revoluções. Ao chegar no século 20, com as grandes guerras, Trurl teve que jogar água na máquina que não parava de esquentar e vibrar. Civilizações surgiram e se foram a cada 25 mil anos, e Trurl precisava adicionar mais e mais fitas para salvar todos os dados. Tudo isso para obter um poeta!

Após milhões de anos na simulação, Trurl escolheu o melhor poeta de todos. Ajustando o sensor de emotividade, adicionando um campo semântico e uma alavanca filosófica, tudo o que o poeta disse foi "Eu tinha um sapo". Trurl continuou mexendo na máquina, adicionando filtros de clichê, um alternador de rimas, retirando alguns circuitos lógicos e por fim colocando um narcistor egocentripetal[3] até que ela finalmente produziu um poema razoável.

Extasiado, Trurl chamou Klapaucius para ver sua criação. Klapaucius estava cético e a princípio achou que os poemas do bardo eletrônico já estavam escritos num banco de dados, e que o bardo era apenas um recitador de coisas prontas. Para testá-lo, pediu que ele fizesse 'um poema de amor, lírico, pastoral, expresso na linguagem da matemática pura; com bastante álgebra

[1] era assim que eu estudava Análise Funcional no doutorado
[2] que não tem relação com o Eletronic Bard do Lem, e sim com Shakespeare
[3] Lem é um mestre na arte de inventar nomes ridículos que parecem de verdade

tensorial, um pouco de topologia e talvez cálculo avançado.' Trurl ficou indignado e com medo de que o bardo quebrasse, mas ele começou um enorme poema assim[4]:

> [...] In Riemann, Hilbert or in Banach space
> Let superscripts and subscripts go their ways
> Our asymptotes no longer out of phase,
> We shall encounter, counting, face to face.
>
> I'll grant thee random access to my heart,
> Thou'lt tell me all the constants of thy love;
> And so we two shall all love's lemmas prove,
> And in our bound partition never part.
>
> [...] I see the eigenvalue in thine eye,
> I hear the tender tensor in thy sigh.
> Bernoulli would have been content to die,
> Had he but known such $a^2 cos(2\phi)$!

[4] deixei o poema em inglês como na versão que li; o original é em polonês, e vou evitar aqui a lambança de traduzir uma tradução

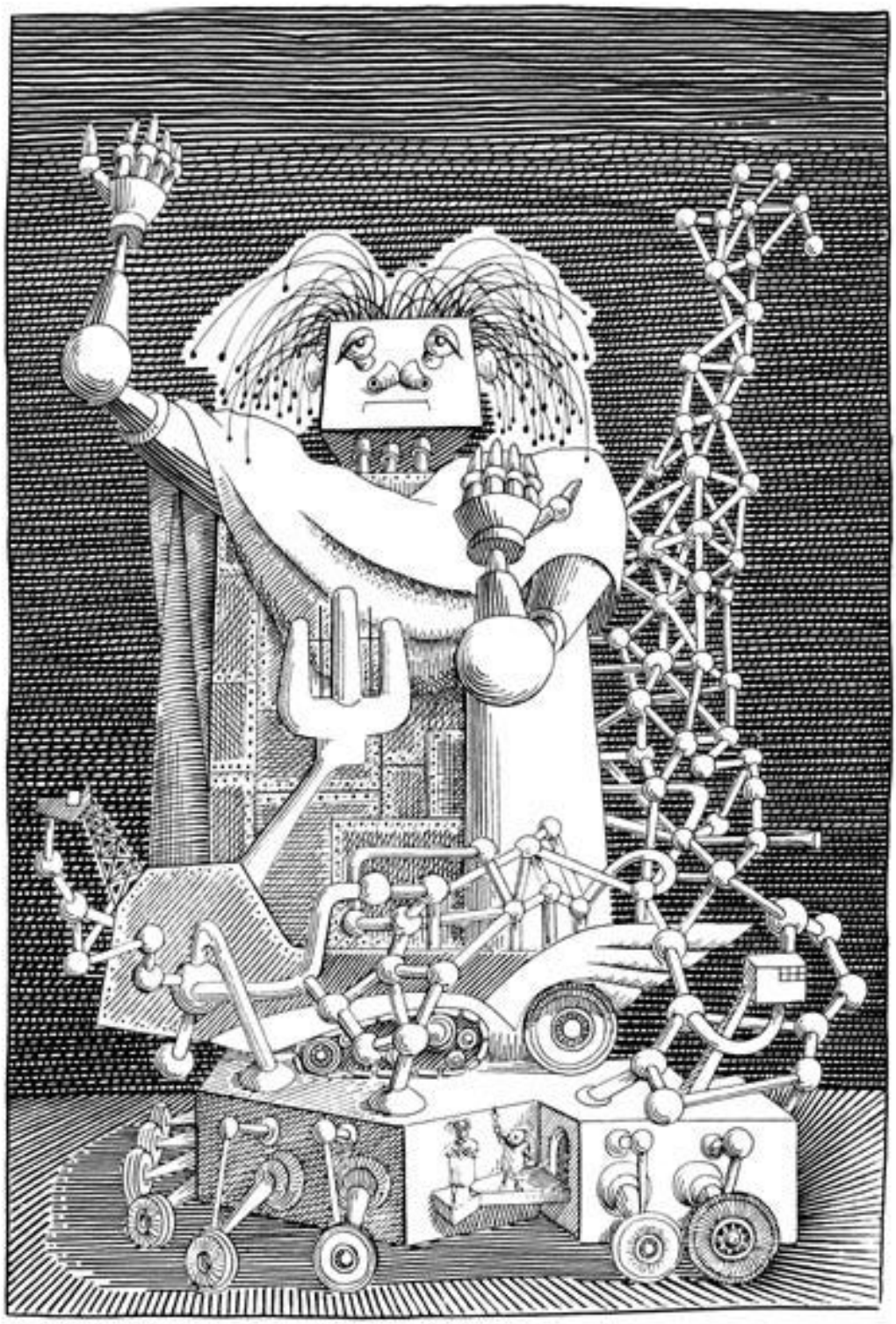


Figure 2: O bardo eletrônico pensando numa rima das brabas.

Klapaucius inventou uma desculpa qualquer e foi embora, visivelmente abalado.

Pouco tempo se passou até que notícias sobre o bardo chegassem nos poetas genuínos - isto é, ordinários. Ofendidos, resolveram ignorar a existência da máquina. Mas alguns curiosos foram visitar o bardo, que os recebeu educadamente com suas pilhas de poemas. Esses poetas eram vanguardistas, e o bardo escrevia apenas no estilo clássico. Os poetas caçoaram dele e foram embora. A máquina, porém, se auto-programava, e além disso tinha um aplificador-de-ambição com circuitos de busca-pela-glória. Rapidamente notou-se uma mudança: o bardo começou a fazer poemas tão intrincados e carregados de significados que se tornaram praticamente incompreensíveis.

Os poetas continuavam indo até a casa de Trurl encontrar o bardo, mas mal começavam um poema e o bardo, imitando o estilo do poeta, lançava torrentes de rimas para humilhar o pobre visitante. Alguns poetas cometeram suicídio, outros organizaram protestos exigindo o desligamento da máquina, mas além deles ninguém parecia se importar: o bardo, escrevendo sob centenas de pseudônimos, tinha um poema para cada ocasião, do tamanho desejado, e de tal qualidade que qualquer revista seria comprada apenas pelos versos. Todos conheciam os poemas do bardo eletrônico de Trurl e suas rimas deliciosas; elas estavam em todos os jornais e revistas. Alguns até desmaiavam de prazer ao ler seus poemas."

Aqui outro paralelo curiosíssimo com a atualidade: artistas protestando contra a arte gerada por IAs, enquanto empresas usam essas tecnologias para diminuir custos. Para um dono de empresa, é mais barato pagar o ChatGPT4 do que um redator, ou gerar imagens pelo Dall-E 3 do que pagar um ilustrador. Além dos próprios artistas, são poucos os que se incomodam a ponto de ir contra as máquinas artistas.

"Trurl começou a ter problemas por causa de sua invenção. Os poetas clássicos não lhe incomodavam, pois eram quase todos velhos e inofensivos; se limitavam a jogar pedras na sua casa ou esfregar susbtâncias mal-cheirosas em suas paredes. Os mais novos, porém, já eram piores: um deles era tão bom com versos quanto na porrada e fez Trurl parar no hospital. Ainda internado, os protestos continuavam. Mais e mais poetas levavam maletas com rifles em vez de poemas para tentar destruir o bardo: vão, pois as balas ricocheteavam em seu enorme exterior metálico. Ao sair do hospital, Trurl decidiu então desligar o bardo para sempre para poder ter paz.

Mas, ao aproximar-se mancando da máquina, ela percebeu a intenção de Trurl e recitou um pedido de misericórdia tão eloquente e apaixonado que o famoso construtor saiu dali em lágrimas. No mês seguinte, ao receber a conta de energia elétrica, Trurl quase caiu de sua cadeira. Durante a noite, desligou o bardo da tomada, desmontou-o, colocou-o em sua nave e levou-o até um asteroide, onde o montou junto de uma pilha de material radiativo para servir de energia.

A história não acaba aí. O bardo, sem ter como publicar seus poemas, resolveu transmiti-los em todas as frequências de onda, fazendo com que os passageiros das naves que por ali passavam entrassem num estado de estupefação e sofressem ataques de êxtase. O Comando das Frotas Cósmicas enviou um time de técnicos para resolver o problema, mas o bardo improvisou diversas

baladas que os fizeram chorar. Resolveram então enviar outro time de técnicos, dessa vez surdos, mas a máquina fez uso de pantomimas e também eles ficaram maravilhados. Após isso, começou-se a aventar a possibilidade de uma bomba atômica no asteroide, mas um rei de uma estrela vizinha apareceu e levou a máquina embora para seu reino.

Finalmente Trurl pôde voltar a aparecer em público.

Algumas supernovas começaram a explodir de maneira estranha no horizonte, e havia rumores de que isso estava relacionado com poesia. De acordo com um relato, o rei que levou o bardo, movido por um estranho capricho, havia conectado o bardo a uma constelação de supergigantes, transformando cada linha de verso em uma estupenda proeminência solar: assim, o maior poeta do universo era capaz de transmitir suas criações termonucleares para todo o espaço. Mesmo que esse relato fosse verdadeiro, era distante demais para incomodar Trurl, que jurou nunca mais fazer um modelo cibernético da Musa."



Figure 3: Estátua cabulosa do bardo no Copernicus Science Centre.

O que acontecerá quando as máquinas quiserem continuar produzindo arte e ninguém mais for consumi-las? Será que elas aprenderão a apreciar a arte uma das outras como nós fazemos? As máquinas artistas de hoje estão quase a ponto de superar o brilhante bardo eletrônico do Lem, e é difícil imaginar o que virá depois…